(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104925257 A
(43)申请公布日 2015.09.23

(21)申请号 201510381806.4

(22)申请日 2015.07.03

(71)申请人 华中科技大学
地址 430074 湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

(72)发明人 李仁府 潘垣

(74)专利代理机构 华中科技大学专利中心 42201
代理人 曹葆青

(51)Int.Cl.
B64D 1/18(2006.01)
B64C 39/02(2006.01)

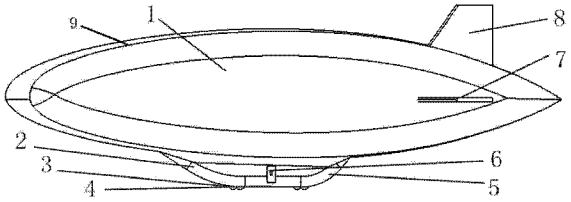
权利要求书1页 说明书4页 附图5页

(54)发明名称

一种低空长航时飞行器

(57)摘要

本发明公开了一种低空长航时飞行器，包括飞行器升力体、吊舱以及发动机等部分，气囊组位于飞行器升力体中，包括头部气囊、中部气囊和尾部气囊，中部气囊用于调节飞行器的升动力，头部气囊和尾部气囊用于调节飞行器的俯仰，两台矢量发动机位于吊舱两侧，用来根据飞行需求调节飞行器的升动力或者水平推力。本发明的飞行器具有在低速飞行时，能长时间航行的特点，适用于低空作业，同时满足高空作业要求，安全性和经济性好。



CN 104925257 A

1. 一种飞行器，包括飞行器升力体 (9)、吊舱 (2) 以及矢量推力发动机 (6)，其特征在于：

气囊组 (1) 位于所述飞行器升力体 (9) 中，从前至后由头部气囊 (11)、中部气囊 (12) 以及尾部气囊 (13) 组成；所述中部气囊 (12) 用于调节所述飞行器的升动力，所述头部气囊 (11) 和尾部气囊 (13) 用于调节所述飞行器的俯仰；

所述吊舱 (2) 位于所述飞行器升力体 (9) 底部，两个矢量推力发动机 (6) 分别设置于所述吊舱 (2) 两侧。

2. 根据权利要求 1 所述的飞行器，其特征在于，所述中部气囊 (12) 位于所述飞行器升力体 (9) 中部外形最大厚度位置。

3. 根据权利要求 1 所述的飞行器，其特征在于，所述气囊组 (1) 从内到外由气密层、承力层和防护层组成；所述承力层材料为凯夫拉材料，所述气密层材料为密拉聚酯薄膜，所述防护层材料为高强度聚酯纤维。

4. 根据权利要求 1 所述的飞行器，还包括尾翼 (7) 和副翼 (8)，其特征在于，翼型采用 N16021PR-MOD；所述尾翼 (8) 位于所述飞行器升力体 (9) 尾部上方，所述副翼 (8) 有两个，分别对称地位于所述飞行器升力体 (9) 尾部两侧。

5. 根据权利要求 1 所述的飞行器，其特征在于，所述矢量推力发动机 (6) 为电动螺旋桨推进机。

6. 根据权利要求 1 所述的飞行器，其特征在于，所述吊舱 (2) 底部连接有线匝 (4)，用于向飞行器提供电流。

7. 根据权利要求 6 所述的飞行器，其特征在于，所述吊舱 (2) 底部和所述线匝 (4) 的连接处设置有力矩感应装置，用于调节所述线匝 (4) 的长度以适应所述飞行器与控制方的距离。

8. 根据权利要求 6 所述的飞行器，其特征在于，所述线匝 (4) 材料内层为铜丝，外层为碳纤维，且内外层厚度相同。

9. 根据权利要求 1 所述的飞行器，其特征在于，还包括落地支架 (3) 和喷射装置 (5)；所述落地支架 (3) 有四个，呈矩形对称地位于所述吊舱底部 (2)，所述喷射装置 (5) 位于所述吊舱尾部 (2)。

一种低空长航时飞行器

技术领域

[0001] 本发明属于飞行器领域，更具体地，涉及一种低空长航时飞行器。

背景技术

[0002] 无人飞行器是由无线遥控设备或自备程序控制系统操纵的不载人飞机，其结构简单，造价低廉，能完成有人驾驶飞机不宜执行的多种任务，且能节省人力成本，因此被作为一种理想的飞行平台广泛应用于军事和民用各个领域。

[0003] 对于航空摄影、气象勘测、人工降雨以及植物病虫害防治等作业，现有的无人飞机器巡航速度太快、续航时间较短、成本高而且对起降要求很高。同时，现有飞行器体积比较大，适用天气条件比较苛刻，控制比较困难，因此对地面工作站和工作人员要求比较苛刻。要求飞行器低空低速作业、巡航时间长、飞行器控制性能好、起降性能好且对地面要求较少。

[0004] 因此，人们需要满足以下条件的无人飞行器：低速飞行条件，巡航时间长，控制性能好，最好能进行等离子体人工降雨作业。

发明内容

[0005] 针对现有技术的以上缺陷或改进需求，本发明的目的在于提供一种低空长航时飞行器，该飞行器可以在天气恶劣的情况下平稳飞行，并同时具备低速飞行时，能长时间航行的特点。

[0006] 按照本发明，提供了一种飞行器，包括飞行器升力体、吊舱、以及矢量推力发动机，其特征在于：

[0007] 气囊组位于飞行器升力体中，所述气囊组从前至后由头部气囊、中部气囊以及尾部气囊组成；所述中部气囊用于调节所述飞行器的升动力，所述头部气囊和尾部气囊用于调节所述飞行器的俯仰；

[0008] 所述吊舱位于所述飞行器升力体底部，两个矢量推力发动机分别设置于所述吊舱两侧。

[0009] 优选地，所述中部气囊位于所述飞行器升力体中部外形最大厚度位置。

[0010] 优选地，所述气囊组从内到外由气密层、承力层和防护层组成；所述承力层材料为凯夫拉材料，所述气密层材料为密拉聚酯薄膜，所述防护层材料为高强度聚酯纤维。

[0011] 优选地，所述飞行器还包括尾翼和副翼，翼型采用N16021PR-MOD，最大厚度23.52%在49.1%的翼弦，最大曲面1.05%在29.4%的翼弦；所述尾翼位于所述飞行器升力体尾部上方，所述副翼有两个，分别对称地位于所述飞行器升力体尾部两侧。

[0012] 优选地，所述矢量推力发动机为电动螺旋桨推进机。

[0013] 优选地，所述吊舱底部连接有线匝，用于向飞行器提供电流；电流一方面用于飞行器上的压缩氦气瓶给气囊组充放气，另一方面用于飞行器的低空作业。

[0014] 作为进一步优选地，所述吊舱底部和所述线匝的连接处设置有力矩感应装置，通

过判断所述线匝的松紧状态来调节所述线匝的长度，以适应所述飞行器与控制方的距离。

[0015] 作为进一步优选地，所述线匝材料内层为铜丝，外层为碳纤维，且内外层厚度相同。

[0016] 优选地，所述飞行器还包括落地支架和喷射装置；所述落地支架有四个，呈矩形对称地位于所述吊舱底部，所述喷射装置位于所述吊舱尾部。

[0017] 总体而言，通过本发明所构思的以上技术方案与现有技术相比，具有以下优点：

[0018] 1、通过多气囊的设计方案，在调节飞行器升力的同时，还能调节飞行器的俯仰，而能在天气恶劣的情况下保证飞行器的平稳飞行；

[0019] 2、利用矢量推力发动根据不同的需求调整推力方向机，使飞行器速度更加稳定；

[0020] 3、由于飞行器材料的强度高、气密性好、轻质、耐久，能实现在低速飞行时，长时间航行的效果；

[0021] 4、飞行器通过线匝可从控制方得到空中作业所需的电流。

附图说明

[0022] 图 1 是按照本发明的飞行器的侧视图；

[0023] 图 2 是按照本发明的飞行器的正视图；

[0024] 图 3 是按照本发明的飞行器的仰视图；

[0025] 图 4 是按照本发明的飞行器的电动螺旋桨推进机局部放大图；

[0026] 图 5 是按照本发明的飞行器的气囊组仓段示意图；

[0027] 图 6 是按照本发明的飞行器的升力系数与阻力系数的关系曲线；

[0028] 图 7 是按照本发明的飞行器的升力系数随攻角变化趋势；

[0029] 图 8 是按照本发明的飞行器的阻力系数随攻角变化趋势；

[0030] 图 9 是按照本发明的飞行器的升阻比随攻角变化趋势；

[0031] 图 10 是按照本发明的飞行器的俯仰力矩随攻角变化趋势。

[0032] 在所有附图中，相同的附图标记用来表示相同的元件或结构，其中：

[0033] 1 气囊组 2 吊舱 3 落地支架 4 线匝 5 喷射装置 6 发动机 7 尾翼 8 副翼 9 飞行器升力体

具体实施方式

[0034] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。此外，下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

[0035] 图 1-3 分别是按照本发明的低空长航时飞行器的侧视图、正视图和仰视图。如图 1 中所示，飞行器采用升力体设计，包括飞行器升力体 9、吊舱 2、线匝 4 以及矢量推力发动机 6 等部分。飞行器的升力体设计可消除附加部件产生的阻力对机翼与机身的干扰，有助于较低的速度下获得较高的升阻比。气囊组 1 位于飞行器升力体 9 中，从前至后由头部气囊 11、中部气囊 12 以及尾部气囊 13 组成，如图 5 所示。中部气囊 12 的最优位置为飞行器升力体中部外形最大厚度处，可通过充放气调节所述飞行器的升动力，而头部气囊 11 和尾

部气囊 13 则用于调节飞行器的俯仰。气囊组 1 的充气过程可在地面时通过充气设备进行，也可在空中通过飞行器上压缩氦气的供气进行。作为选择的，气囊组 1 从内到外的材料分别为密拉聚酯薄膜、凯夫拉材料和高强度聚酯纤维，在保障飞行器机身强度的同时可以减轻飞行器的重量。

[0036] 吊舱 2 位于飞行器升力体 9 底部以装载飞行器作业用的工具，例如吊舱可以装置摄像头进行拍摄作业，或者装置农药喷头以进行植物病虫害防治作业。

[0037] 两台矢量发动机 6 分别位于吊舱 2 两侧，为飞行器提供升力，如图 4 所示。矢量推力发动机 6 可根据需求调整推力方向，既能与中部气囊 12 共同调节飞行器的升动力，又能调节飞行器的水平推力；在飞行器下落时，矢量发动机 6 有助于降低加速度，实现飞行器平稳与地面接触，并控制下落姿态，避免由于不对称力造成的飞行器翻转。作为选择的，矢量发动机 6 可采用电动螺旋桨推进机。

[0038] 作为选择地，飞行器的翼型可采用 N16021PR-MOD，最大厚度 23.52％在 49.1％的翼弦，最大曲面 1.05％在 29.4％的翼弦，飞行器还包括尾翼 7 和副翼 8，翼型采用尾翼 8 位于飞行器升力体 9 尾部上方，副翼 8 有一对，分别位于飞行器升力体 9 尾部两侧。

[0039] 作为选择地，飞行器的吊舱 2 底部还可以连接有线匝 4，用于向飞行器提供电流，飞行器在空中时，该电流一方面用于飞行器上的压缩氦气瓶向气囊组 1 充放气，另一方面可为飞行器低空作业提供电力；吊舱 2 和线匝 4 的连接处还可以设置力矩感应装置，力矩感应装置通过判断线匝 4 的松紧状态来调节线匝 4 的长度，以适应飞行器与控制方的距离。线匝 4 优选采用内层为铜丝，外层为碳纤维的结构，且内外层厚度相同。

[0040] 作为选择地，飞行器还可以包括落地支架 3 和喷射装置 5；落地支架 3 有四个，呈矩形对称地位于吊舱 2 底部，喷射装置 5 位于吊舱 2 尾部，可以用于释放人工降雨用的等离子体。

[0041] 飞行器通过中部气囊 12 的充放气来控制升力，进而影响动静升力比和最优攻角，对变载荷情况特别有利；头部气囊 11 和尾部气囊 13 位于飞行器升力体 9 头部和尾部，调节充气量可以有效调节飞艇的俯仰，对起飞和降落等工况有利；同时再结合矢量发动机 6 对前进动力的调节，共同完成对飞行器的控制。飞行器本身的翼型外形造成飞行器上下气流的相对速度不同导致的压力差也可以辅助产生升力，在飞行器的控制中发挥作用。

[0042] 图 6-10 是根据本发明制造的飞行器升力系数、阻力系数、攻角、升阻比、以及俯仰力矩等参数之间的关系曲线，

[0043] 该飞行器采用的电动螺旋桨发动机电机型号为 Y250M-2，最大功率为 25kw，转场速度为 100km/h，装机螺旋桨效率为 60％，气囊组从内到外分别由密拉聚酯薄膜、凯夫拉材料和高强度聚酯纤维组成，充气后总体积为 1840m^3；线匝材料为 1.5mm 的铜丝；外面包围 1.5mm 外径的碳纤维，长度为 10km，重量为 270kg 左右。

[0044] 飞行器的设计高度为 4000m、速度为 0 ～ 150Km/h，工作温度为 11℃～ 15℃，总体积为 1920m^3，有效载荷为 780kg。

[0045] 图 6 是该飞行器的升力系数与阻力系数的关系曲线；图 7 是该飞行器的升力系数随攻角变化趋势，可以看出，当攻角在 -10° ～ 15° 之间变化时，升力呈上升趋势；图 8 是该飞行器的阻力系数随攻角变化趋势，可以看出，当攻角在 -10° ～ 15° 之间变化时，阻力变化并不明显；图 9 是该飞行器的升阻比随攻角变化趋势，可以看出，当攻角在 -10° ～ 15°

之间变化时，飞行器的升阻比变化不明显；图 10 是该飞行器的俯仰力矩随攻角变化趋势，可以看出，当攻角在 -10° ～ 15° 之间变化时，飞行器的俯仰力矩未受到明显影响。

[0046] 从图 6- 图 10 可以看出，当攻角在 -10° ～ 15° 之间变化时，本发明的飞行器飞行性能稳定，适于在恶劣天气条件下稳定飞行。

[0047] 本领域的技术人员容易理解，以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

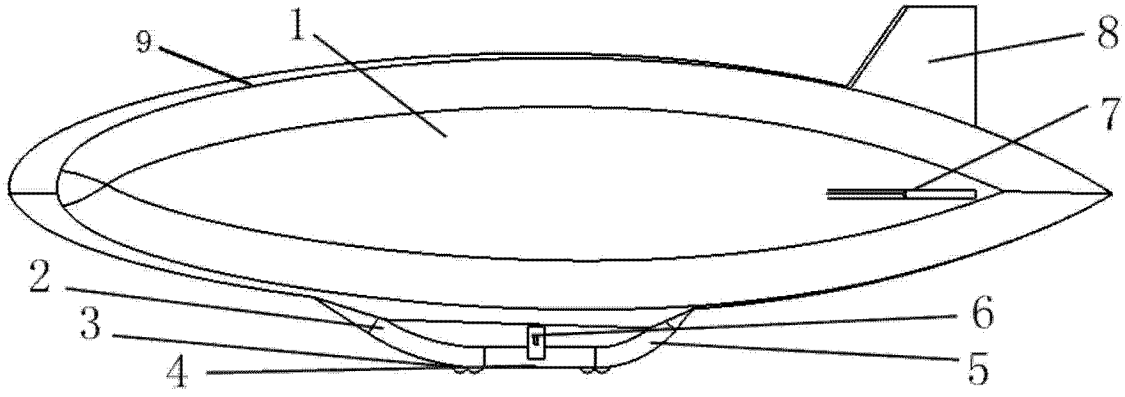


图 1

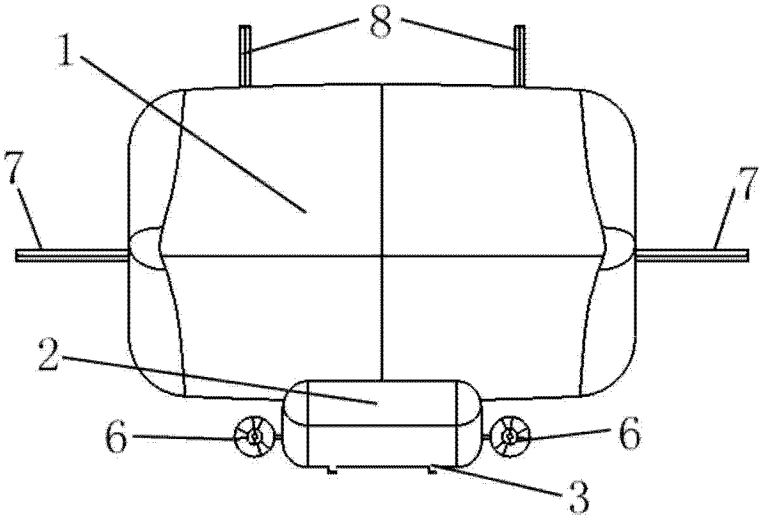


图 2

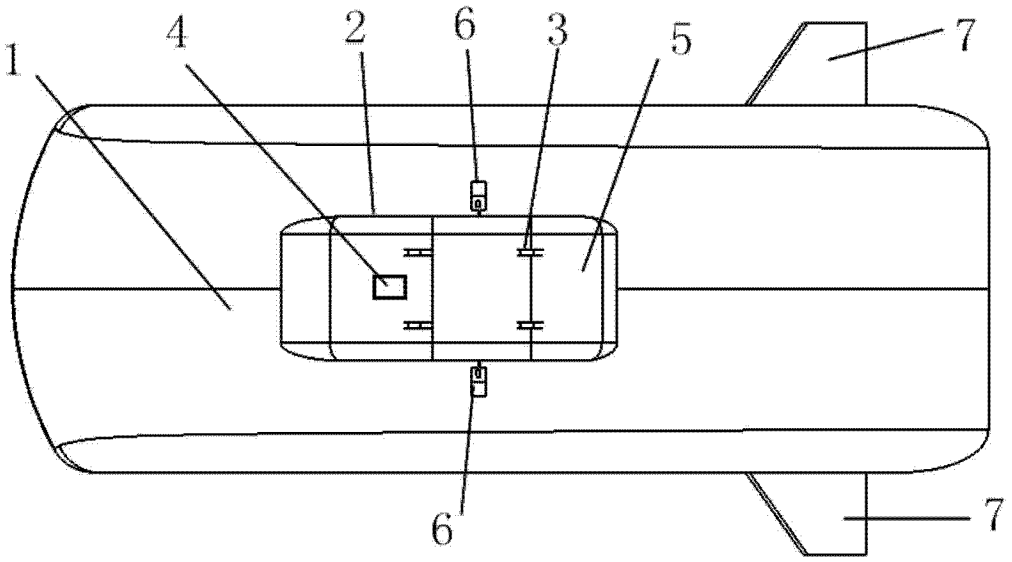


图 3

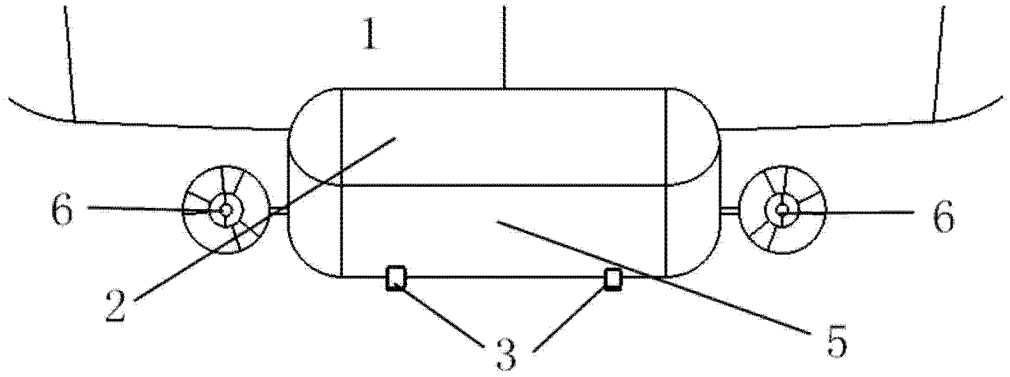


图 4

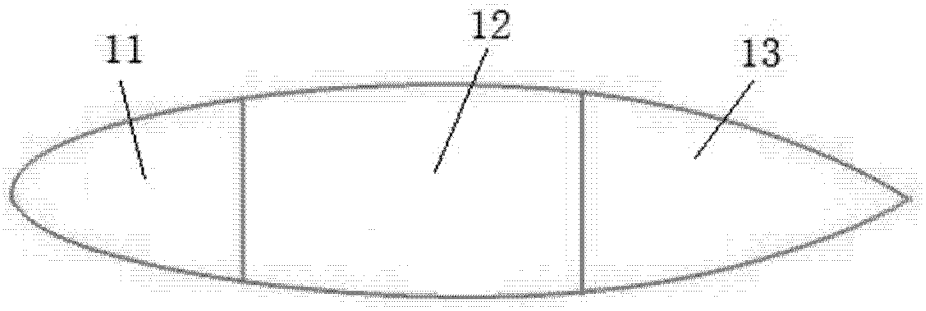


图 5

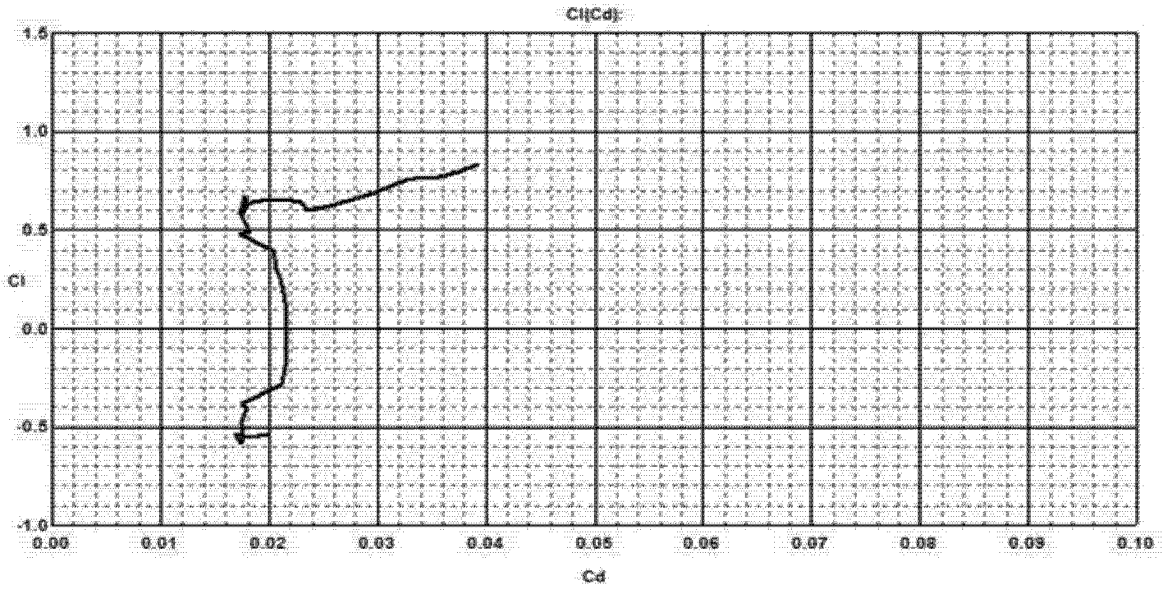

Cl(Cd):
1.5
1.0
0.5
Cl
0.0
-0.5
-1.0
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
Cd

图 6

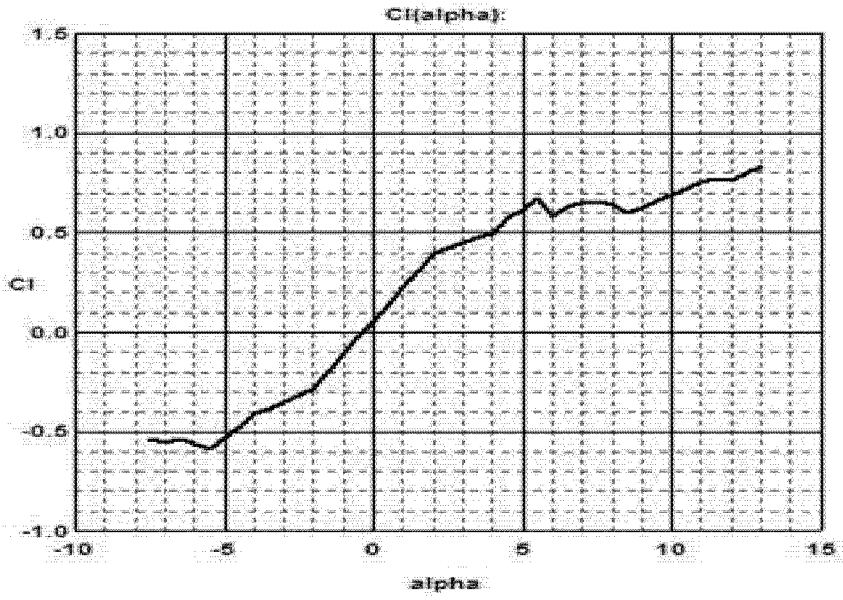

Cl(alpha):
1.5
1.0
0.5
Cl
0.0
-0.5
-1.0
-10
-5
0
5
10
15
alpha

图 7

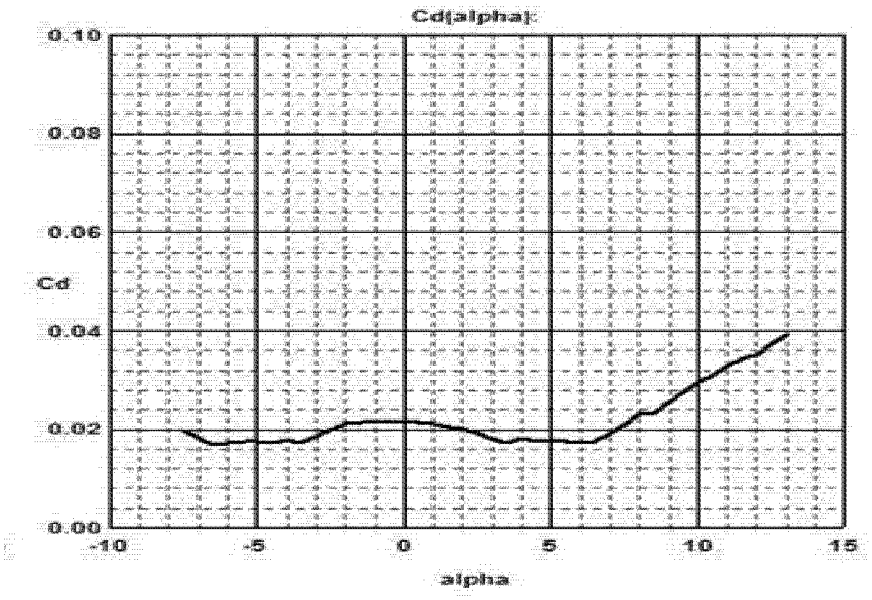

Cd[alpha]:
0.10
0.08
0.06
Cd
0.04
0.02
0.00
-10
-5
0
5
10
15
alpha

图 8

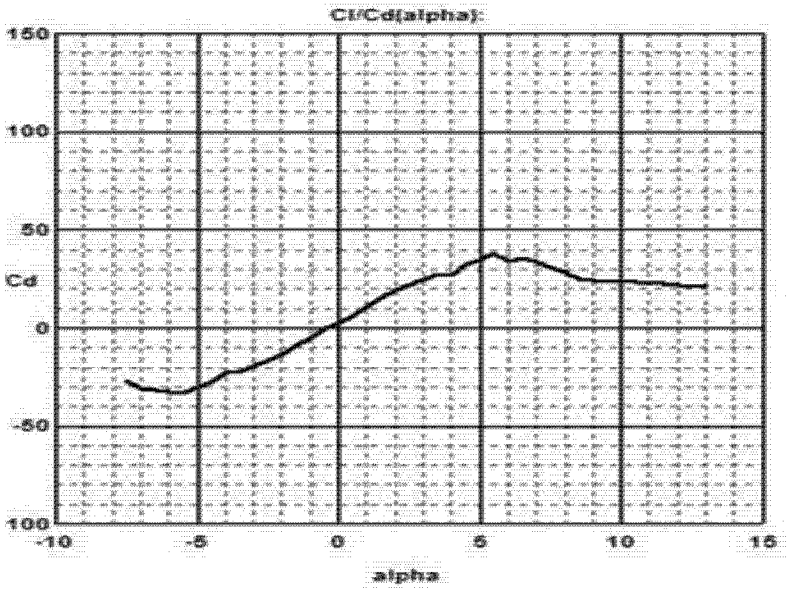

Cl/Cd[alpha]:
150
100
50
Cd
0
-50
100
-10
-5
0
5
10
15
alpha

图 9

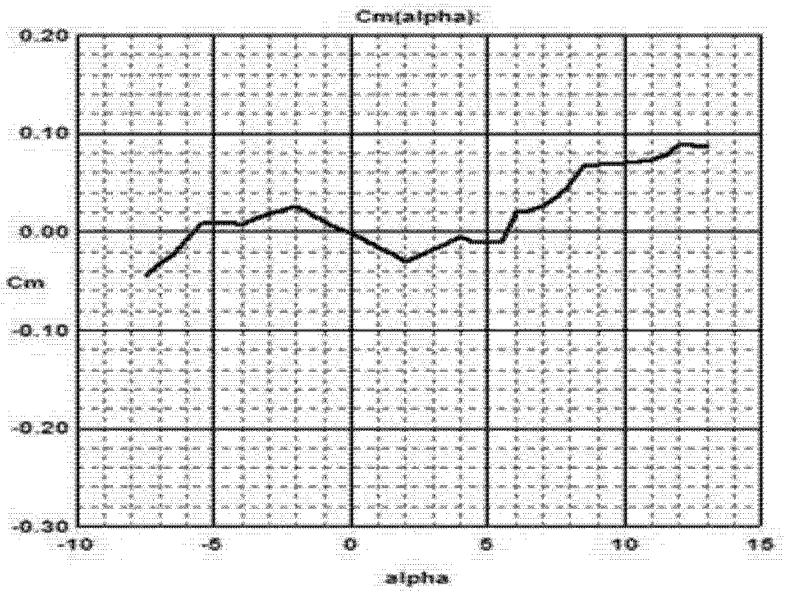


图 10